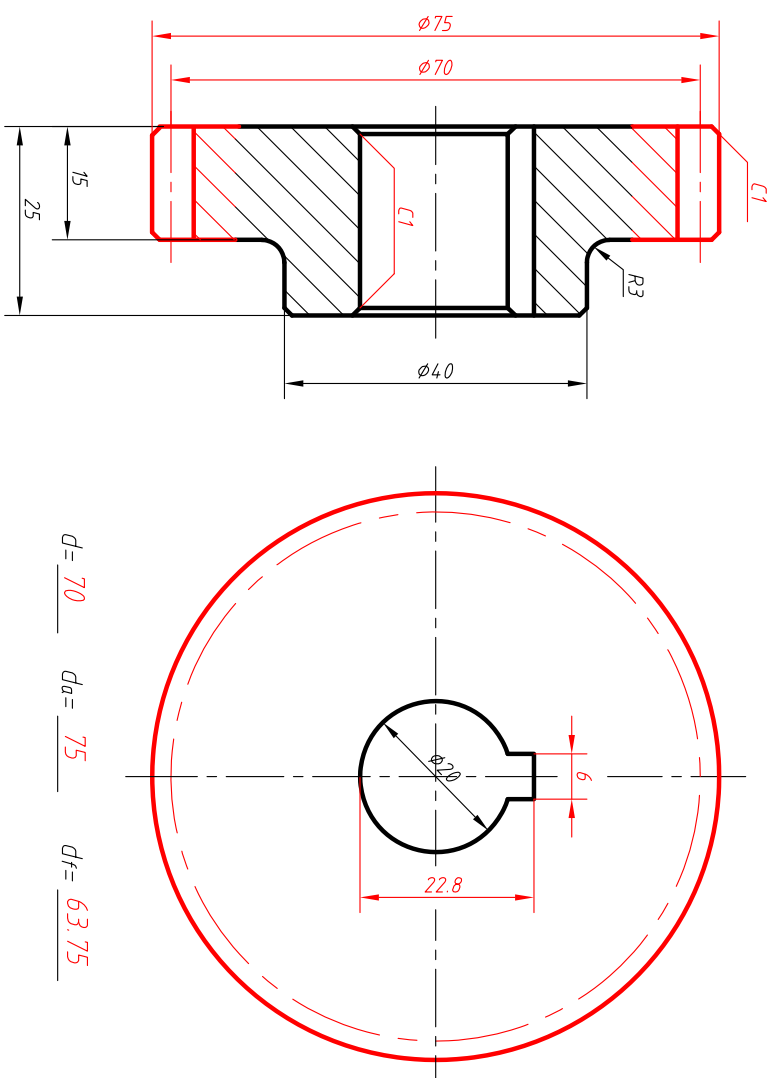


7-7 齿轮、弹簧。

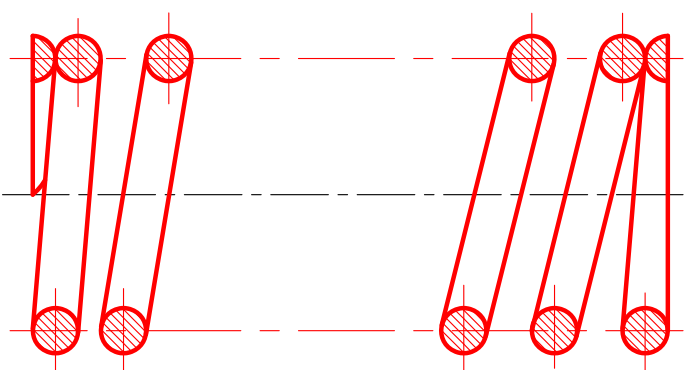
1. 已知直齿圆柱齿轮 $m=2.5$, $z=28$, 试计算 d 、 d_a 、 d_f , 补画两视图, 注全尺寸, 其中倒角为 $C1$ 。



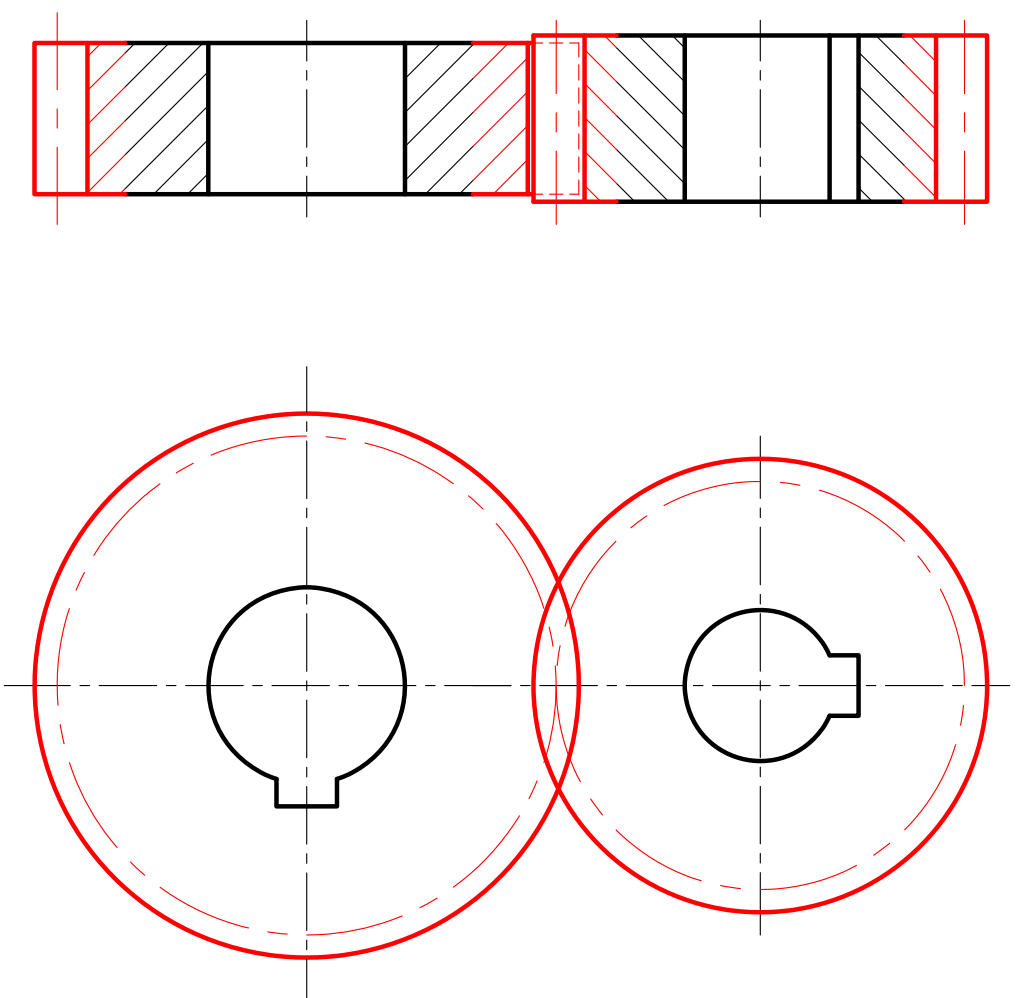
$$d = \frac{70}{\quad} \quad d_a = \frac{75}{\quad} \quad d_f = \frac{63.75}{\quad}$$

2. 一圆柱压缩弹簧, 外径 $\phi 42$, 总圈数为8.5, 支撑圈数为2.5, 节距12, 钢丝直径为 $\phi 6$, 右旋。试画出弹簧的剖视图, 并计算其展开长度。

$L = 966 \text{ mm}$



3. 两直齿圆柱齿轮啮合, 模数 $m=3$, 大齿轮(从动轮)齿数 $z_2=22$, 中心距 $a=60\text{mm}$, 计算两齿轮的分度圆、齿根圆和齿顶圆直径, 按1:1的比例完成其啮合图。



$d = 54$

$$d_2 = 66$$

$$d_{a1} = 60$$

$$d_{a2} = 72$$

$$d_n = 46.5$$

$$d_{12} = 58.5$$